

Transformada de Laplace — Parte 2

Clase 13 — Función de transferencia, polos y ceros, transformada unilateral

Mg. Ing. Javier Ignacio Velez
`javier.velez@docentes.frm.utn.edu.ar`

Análisis de Señales y Sistemas

2026

Hoja de ruta

- 1 Función de transferencia, polos y ceros
- 2 Transformada unilateral y condiciones iniciales

Función de transferencia, polos y ceros

La exponencial e^{st} es función propia

Tomamos como entrada $x(t) = e^{st}$, con s en la ROC de h . La salida es la convolución:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{s(t-\tau)} d\tau = e^{st} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-s\tau} d\tau.$$

El factor e^{st} sale fuera; lo que queda es la TL de h en ese s .

Función propia y función de transferencia

$$y(t) = H(s) e^{st}, \quad H(s) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-s\tau} d\tau = \mathcal{L}\{h(t)\}.$$

Entra la exponencial y sale la misma: todo el efecto se concentra en el valor propio $H(s)$ —en su módulo y en su fase—.

$H(s)$ es la ganancia compleja en cada punto

Para $h(t) = e^{-2t}u(t)$ tenemos $H(s) = 1/(s + 2)$. Lo evaluamos en tres entradas, y la salida siempre es $H(s)e^{st}$.

s	$x(t)$	$H(s)$	$ H(s) $	$\arg H(s)$
0	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
j	e^{jt}	$\frac{2-j}{5}$	$\frac{1}{\sqrt{5}}$	$-\arctan \frac{1}{2} \approx -26,57^\circ$
$-1+j$	$e^{(-1+j)t}$	$\frac{1-j}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$-\frac{\pi}{4}$

La respuesta en frecuencia $H(j\omega)$ del Capítulo 6 es la lectura de $H(s)$ sobre el eje imaginario, válida si ese eje está en la ROC.

De la EDLCC a $H(s) = P(s)/Q(s)$: planteo

Partimos de la EDLCC de orden N que describe un sistema que suponemos en reposo, escrita término a término:

$$a_N \frac{d^N y}{dt^N} + \cdots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = b_M \frac{d^M x}{dt^M} + \cdots + b_1 \frac{dx}{dt} + b_0 x.$$

Aplicamos $\mathcal{L}$: por la propiedad de derivación, cada derivada $\frac{d^k y}{dt^k}$ produce un factor s^k . Por linealidad, queda una ecuación **algebraica**:

$$(a_N s^N + \cdots + a_1 s + a_0) Y(s) = (b_M s^M + \cdots + b_1 s + b_0) X(s).$$

De la EDLCC a $H(s) = P(s)/Q(s)$: identificación

Las dos sumas son polinomios en s con los coeficientes de la EDLCC:

$$Q(s) = a_N s^N + \cdots + a_1 s + a_0, \quad P(s) = b_M s^M + \cdots + b_0.$$

La ecuación queda $Q(s)Y(s) = P(s)X(s)$. Despejando el cociente,

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{P(s)}{Q(s)}.$$

El teorema de convolución ya daba $Y(s) = H(s)X(s)$ para todo sistema LIT. Comparando las dos expresiones, identificamos $H = P/Q$.

$H(s) = P(s)/Q(s)$: el resultado

Función de transferencia de una EDLCC

$$H(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{b_M s^M + b_{M-1} s^{M-1} + \dots + b_0}{a_N s^N + a_{N-1} s^{N-1} + \dots + a_0}.$$

Los coeficientes son los mismos de la EDLCC. Para el sistema en reposo (condiciones iniciales nulas), $Y(s) = H(s) X(s)$.

Estructura de grados. Tal como sale de la EDLCC, $Q(s)$ tiene grado N —el orden de la ecuación— y aporta N **polos** (contados con multiplicidad); $P(s)$, de grado M , aporta M **ceros**.

Pero si P y Q comparten una raíz, ese polo y ese cero se **cancelan** y el orden efectivo del sistema baja —lo vemos enseguida—.

La hipótesis de reposo

El cuadro arrastra una hipótesis: el sistema arranca **en reposo** —condiciones iniciales nulas—. Es lo que sostiene $Y(s) = H(s) X(s)$: solo sin energía almacenada de antemano la salida proviene íntegramente de la entrada.

Si las condiciones iniciales no son nulas, la salida suma dos partes:

- la **respuesta forzada** —la que produce la entrada—, más
- la **respuesta natural** —la que produce el estado inicial por sí solo, y que $H(s)$ no contiene—.

Ese segundo caso —el sistema que arranca con energía almacenada— lo trata la transformada **unilateral**, en la segunda parte de la clase.

La ganancia de Laplace: los sistemas inestables

Fourier solo alcanzaba a los estables. $H(j\omega)$ existe si $h(t)$ es absolutamente integrable —si el sistema es BIBO estable—.

Laplace no tiene ese límite. El factor $e^{-\sigma t}$ amortigua a la $h(t)$ creciente: $H(s)$ converge igual, sobre una ROC que deja el eje imaginario afuera.

Ejemplo. La EDLCC $\dot{y} - y = x$ tiene $H(s) = \frac{1}{s-1}$, con un polo en $s = 1$ (semiplano derecho). Antitransformando con $\text{Re}\{s\} > 1$:

$$h(t) = e^t u(t),$$

una exponencial que crece sin cota. El sistema no tiene $H(j\omega)$, pero su $H(s)$ queda perfectamente definida.

Polos, ceros y plano s

Forma factorizada de $H(s)$:

$$H(s) = K \frac{(s - z_1) \cdots (s - z_M)}{(s - p_1) \cdots (s - p_N)}.$$

- Los **polos** p_k son las raíces de $Q(s)$, donde $H(s) \rightarrow \infty$. El sistema no responde a $e^{p_k t}$ con escala finita.
- Los **ceros** z_k son las raíces de $P(s)$, donde $H(s) = 0$. La entrada $e^{z_k t}$ produce salida nula.
- La **ganancia** $K = b_M/a_N$ fija la escala global.

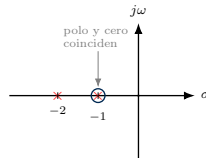
Un sistema de orden N tiene exactamente N polos. Hay además una restricción propia de Laplace: **ningún polo pertenece a la ROC**.

Sistemas reales y cancelación polo-cero

Sistemas reales. Si $h(t)$ es real, $H(\bar{s}) = \overline{H(s)}$: polos y ceros caen sobre el eje real o en pares conjugados. El diagrama es simétrico respecto al eje horizontal.

Cancelación. Un polo y un cero en el mismo punto se cancelan y bajan el orden efectivo.
 Para $\ddot{y} + 3\dot{y} + 2y = \dot{x} + x$:

$$H(s) = \frac{s + 1}{(s + 1)(s + 2)} \longrightarrow \frac{1}{s + 2}.$$



El cero y el polo coinciden en $s = -1$, y queda un único polo en $s = -2$.

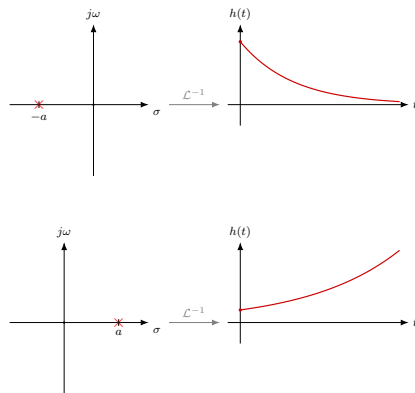
Cada polo aporta un modo a $h(t)$

$h(t)$ sale de $H(s)$ por fracciones simples: cada término se antitransforma en una forma temporal —un **modo**— y $h(t)$ es la suma de todos.

Para sistemas causales todos los términos son causales, así que la contribución de cada polo depende solo de su *tipo*: de **dónde** está en el plano s .

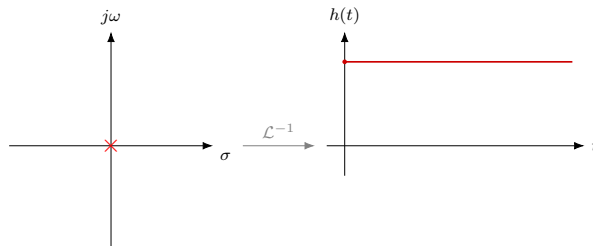
Recorremos los casos enfrentando, en cada uno, el polo en el plano s con la forma de onda que produce. El conjunto de todas esas formas es la lista completa de modos en que un sistema LIT puede responder.

Polo real simple: semiplano izquierdo vs. derecho



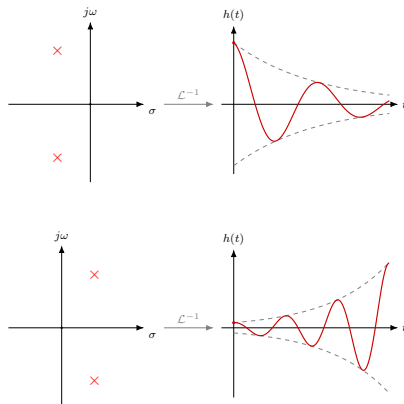
El aporte es $A/(s - p) \xrightarrow{\mathcal{L}} A e^{pt} u(t)$. En el **SPI** ($p < 0$) decae; en el **SPD** ($p > 0$) crece sin cota, y el sistema es **inestable**.

Polo en el origen



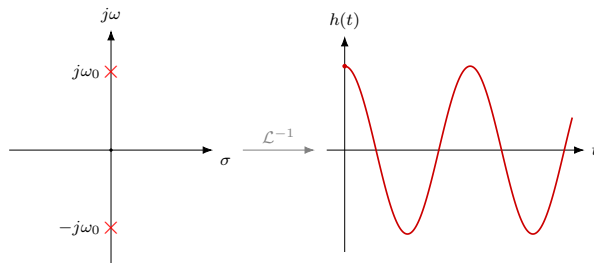
Es la frontera entre los dos casos anteriores, con $p = 0$ sobre el eje. El término A/s se antitransforma como el escalón $A u(t)$ —ni decae ni crece—. Es la respuesta al impulso de un **integrador**: integra el impulso y queda en un valor constante.

Par conjugado: semiplano izquierdo vs. derecho



El aporte es $C e^{-\sigma t} \cos(\omega_0 t + \phi) u(t)$, donde $-\sigma$ fija la envolvente y ω_0 la frecuencia. En el **SPI** la oscilación se amortigua; en el **SPD** se amplifica, y el sistema es inestable.

Par sobre el eje imaginario



Es el caso límite con $\sigma = 0$: la envolvente degenera en una constante y queda la **oscilación pura** $C \cos(\omega_0 t + \phi) u(t)$. El sistema, excitado por un único impulso, oscila indefinidamente con la misma amplitud.

Polos múltiples

Un polo p de multiplicidad m genera m términos en la descomposición, $\frac{B_k}{(s-p)^k}$ con $k = 1, \dots, m$:

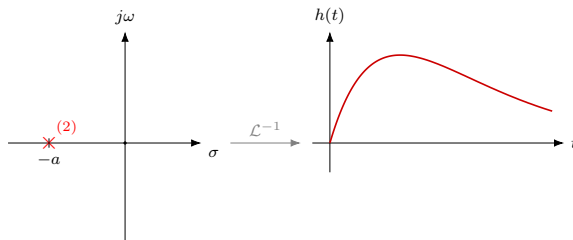
$$\frac{B_1}{s-p} + \frac{B_2}{(s-p)^2} + \dots + \frac{B_m}{(s-p)^m}.$$

Cada término antitransforma con

$$\frac{B_k}{(s-p)^k} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{B_k t^{k-1}}{(k-1)!} e^{pt} u(t).$$

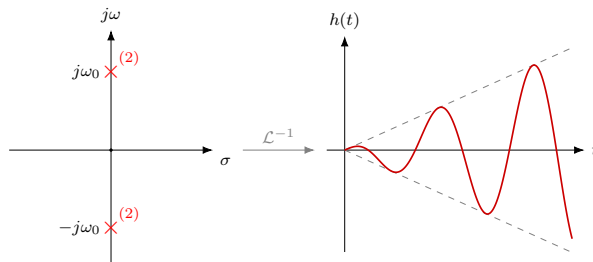
El polo aporta entonces la **combinación** de e^{pt} , $t e^{pt}$, $\dots$, $t^{m-1} e^{pt}$ —la misma exponencial multiplicada por potencias de t hasta t^{m-1} , porque $k = 1$ produce t^0 y $k = m$ produce t^{m-1} —.

Polo doble en el semiplano izquierdo



En el caso $m = 2$, el término $1/(s - p)^2$ aporta $t e^{-at} u(t)$, que sube hasta un máximo y recién entonces decae —la rampa t domina al principio, la exponencial al final—. En el origen ($p = 0$), el término $1/s^2$ deja la rampa pura $t u(t)$, que crece sin cota.

Resonancia: par doble sobre el eje imaginario



El par imaginario, ahora multiplicado por t : el aporte $t \cos(\omega_0 t + \phi) u(t)$ oscila con amplitud que crece linealmente. Es la **resonancia**: el sistema excitado en su frecuencia natural responde con amplitud sin cota.

Lectura geométrica del plano s

Para un polo en $p = -\sigma + j\omega_0$:

Tres ingredientes

- La **parte real** $-\sigma$ fija la envolvente $e^{-\sigma t}$: en el SPI ($\sigma > 0$) decae, en el SPD ($\sigma < 0$) crece y sobre el eje ($\sigma = 0$) queda constante.
- La **parte imaginaria** ω_0 fija la frecuencia de oscilación, y con $\omega_0 = 0$ no hay oscilación.
- La **multiplicidad** m agrega los factores t^{k-1} que multiplican a la exponencial.

Toda $h(t)$ de una EDLCC es combinación de estos modos, uno por polo. Un par doble sobre el eje $-t \cos(\omega_0 t)$ — es la **resonancia**.

Rol de los ceros

Los polos dicen *cuáles* modos hay; los ceros, con *qué* peso. El peso de cada modo lo fija su residuo:

$$A_k = K \frac{\prod_i (p_k - z_i)}{\prod_{j \neq k} (p_k - p_j)}.$$

Un cero *cerca* de p_k achica el numerador y el modo aparece con poco peso; si el cero está *lejos*, el modo domina.

Bloqueo en frecuencia. Un cero sobre el eje, en $s = j\omega_0$, hace que $H(j\omega_0) = 0$: el sistema bloquea esa frecuencia. Es el filtro *notch*, que sirve por ejemplo para rechazar los 50 Hz de la red.

Causalidad y estabilidad como geometría

Causalidad y estabilidad en el plano s

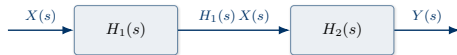
Para un sistema causal con $H(s)$ racional y polos $p_1, \dots, p_N$:

- La ROC es $\text{Re}\{s\} > \sigma_R$, con $\sigma_R = \max_k \text{Re}\{p_k\}$.
- **BIBO estable** $\iff$ todos los polos en el semiplano izquierdo: $\text{Re}\{p_k\} < 0$ para todo k .
- Con **todos los polos en el SPI** el sistema es estable: el eje está en la ROC y existe la TFTC.
- Con un **polo simple sobre el eje** es *marginamente estable*: $h(t)$ queda acotada pero no es integrable —oscila con $\cos(\omega_0 t)$ —, así que no es BIBO.
- Con **algún polo en el SPD** es inestable y no hay TFTC.

Interconexión: serie y paralelo

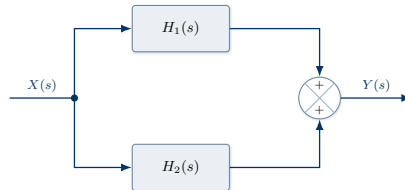
La convolución en el tiempo se vuelve **álgebra** sobre las $H(s)$.

Serie (cascada)



$$H(s) = H_1(s) H_2(s)$$

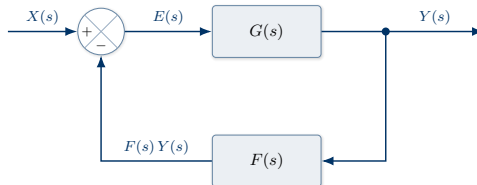
Paralelo



$$H(s) = H_1(s) + H_2(s)$$

La cascada multiplica, el paralelo suma; el orden de la cascada no importa porque el producto conmuta.

Realimentación negativa



Con $E(s) = X(s) - F(s)Y(s)$ y $Y(s) = G(s)E(s)$, despejando:

$$H(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)F(s)}$$

Los polos del lazo cerrado son las raíces de $1 + G(s)F(s) = 0$: en general *no* coinciden con los de G . Realimentar **reubica los polos**.

Realimentación — estabilizar un sistema inestable

Camino directo inestable $G(s) = \frac{1}{s-1}$ (polo en $s = 1$), realimentado con ganancia $F(s) = k$:

$$H(s) = \frac{\frac{1}{s-1}}{1 + \frac{k}{s-1}} = \frac{1}{s - (1 - k)}.$$

El polo quedó en $s = 1 - k$: la ganancia k lo **desplaza hacia la izquierda**.

- Con $k = 1$ el polo queda sobre el eje, en el borde.
- Con $k > 1$ cruza al SPI y el sistema se vuelve estable.

La misma perilla que decide la estabilidad gradúa la velocidad de respuesta: ubicar polos es diseñar la dinámica.

Interconexión — resumen

Interconexión de sistemas LIT

- **Serie (cascada):** $H(s) = H_1(s) H_2(s)$.
- **Paralelo:** $H(s) = H_1(s) + H_2(s)$.
- **Realimentación negativa**, camino directo G , retorno F :

$$H(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s) F(s)}, \quad \text{polos: } 1 + G(s) F(s) = 0.$$

Dos usos de la realimentación. Sirve para estabilizar —cruzar al SPI los polos de un sistema inestable— y, sobre todo, para mover los polos de uno ya estable y ajustar la dinámica (velocidad, oscilación, amortiguamiento). Llevarlos al lugar exacto es el objeto del control.

Transformada unilateral

y condiciones iniciales

Lo que falta: el estado inicial

Un sistema puede ponerse en marcha con energía ya almacenada de su historia previa. Esa información —lo que el sistema trae consigo en $t = 0$ — es su **estado inicial**, y se codifica en las condiciones iniciales de la EDLCC.

La transformada bilateral no tiene dónde alojarla. Integra de $-\infty$ a $+\infty$ —supone conocida la señal en toda su historia— y su propiedad de derivación $\mathcal{L}\{\dot{x}\} = sX(s)$ no contempla un valor de partida en $t = 0$. Por eso en la primera parte trabajamos con el sistema en reposo, con la entrada como única causa de la respuesta.

La transformada unilateral modifica el límite inferior de la integral: arranca en $t = 0^-$ en vez de en $-\infty$. Su propiedad de derivación incorpora entonces los valores iniciales, y resolver una EDLCC con condiciones iniciales se vuelve álgebra.

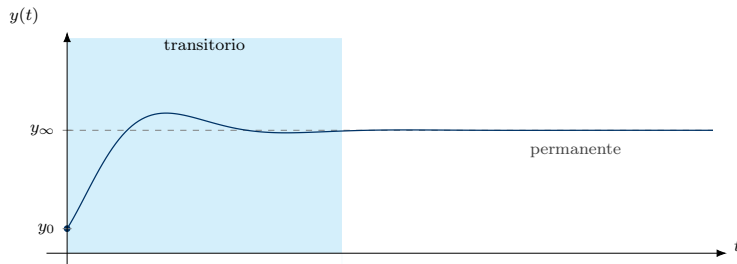
El estado inicial: cuántos números hacen falta

El **estado inicial** es lo que el sistema trae consigo en $t = 0$. Cuántos números hacen falta para describirlo lo fija el **orden** de la EDLCC: una ecuación de orden N pide N condiciones iniciales.

- **Circuito RC** (orden 1): necesita un solo número, la tensión del capacitor $v_c(0^-)$ —la única magnitud que el circuito conserva del pasado—.
- **Masa-resorte** (orden 2): necesita dos números independientes, la posición $y(0^-)$ y la velocidad $\dot{y}(0^-)$ —saber dónde está la masa no alcanza si no sabemos con qué velocidad se mueve—.

Tras encender: transitorio y permanente

Una vez encendido, la respuesta se lee en dos tramos:



La curva parte del estado inicial y_0 y atraviesa el **transitorio** (zona sombreada), donde los modos propios del sistema todavía no se apagaron; después se asienta en el régimen **permanente** y_∞ (punteado), sostenido por la entrada que sigue aplicada. El transitorio dibujado oscila —es de segundo orden—; en el RC es una exponencial sin oscilación.

Transformada unilateral — definición

Transformada de Laplace unilateral

$$X(s) = \int_{0^-}^{\infty} x(t) e^{-st} dt, \quad s \in \mathbb{C}.$$

La ROC es **siempre** un semiplano derecho $\text{Re}\{s\} > \sigma_R$.

- El límite 0^- deja adentro cualquier impulso o salto concentrado en el origen: representa el estado *antes* de encender.
- **Nunca es una franja:** integrando solo sobre $t \geq 0^-$ desaparece el problema de convergencia en $t \rightarrow -\infty$ —el que generaba la cota izquierda— y queda únicamente la cota del polo más a la derecha.
- Si x es causal y sin impulsos en 0, **coincide con la bilateral:** la tabla de pares causales y todas las propiedades que no miran el límite inferior se trasladan sin cambios.

Las que sí lo miran son la **derivación** y la **integración** temporal, y son las que vemos ahora.

Orden superior, e integración

Para $\ddot{x}$ aplicamos la regla dos veces, tomando $z = \dot{x}$ por ende $\dot{z} = \ddot{x}$:

$$\mathcal{L}_u\{\dot{z}\} = sZ(s) - z(0^-) = s[sX(s) - x(0^-)] - \dot{x}(0^-) = s^2X(s) - sx(0^-) - x'(0^-)$$

Derivación con condiciones iniciales

$$\mathcal{L}_u\left\{\frac{d^n x}{dt^n}\right\} = s^n X(s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^{n-1-k} x^{(k)}(0^-).$$

Derivar n veces se vuelve, en el dominio s , multiplicar por s^n más un polinomio de grado $n - 1$ cuyos coeficientes son los n valores iniciales $x(0^-), \dots, x^{(n-1)}(0^-)$ —exactamente las condiciones iniciales que una EDLCC de orden n necesita—.

Integrar, en cambio, no arrastra nada: la integral arranca en el origen y no hay acumulación previa que cargar, así que $\mathcal{L}_u\{\int_0^t x\} = X(s)/s$, igual que en la bilateral.

Resolución de EDLCC con CI: el método en orden 2

El desarrollo se ve completo en orden 2 —el orden N general solo agrega más términos del mismo tipo—. Tomamos

$$a_2 \ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_0 y = b_1 \dot{x} + b_0 x,$$

con $y(0^-)$ y $\dot{y}(0^-)$ dados, y entrada aplicada en $t = 0$, de modo que $x(0^-) = 0$.

Aplicamos $\mathcal{L}_u$; las derivadas de y arrastran sus CI, la de x no:

$$\mathcal{L}_u\{\ddot{y}\} = s^2 Y(s) - s y(0^-) - \dot{y}(0^-), \quad \mathcal{L}_u\{\dot{y}\} = s Y(s) - y(0^-),$$

$$\mathcal{L}_u\{\dot{x}\} = s X(s).$$

Resolución de EDLCC con CI: agrupación

Sustituyendo en la ecuación,

$$a_2[s^2 Y - s y(0^-) - \dot{y}(0^-)] + a_1[s Y - y(0^-)] + a_0 Y = b_1 s X + b_0 X.$$

Reagrupando por lo que multiplica a $Y(s)$ y a $X(s)$, y juntando los términos sueltos (los que llevan una CI) en $I(s)$:

$$\underbrace{(a_2 s^2 + a_1 s + a_0)}_{Q(s)} Y(s) - \underbrace{I(s)}_{\text{CI}} = \underbrace{(b_1 s + b_0)}_{P(s)} X(s),$$

$$\text{con } I(s) = a_2 y(0^-) s + [a_2 \dot{y}(0^-) + a_1 y(0^-)].$$

Q y P son los mismos de antes; $I(s)$ —grado $\leq N - 1$ — es lo único que agregan las CI. Se arma substituyendo, no hay fórmula que memorizar.

La receta, en cuatro pasos

Resolución de una EDLCC con condiciones iniciales

- 1 Aplicar $\mathcal{L}_u$ a los dos miembros, sustituyendo las condiciones iniciales en cada derivada de y .
- 2 Despejar $Y(s)$. Queda $Y(s) = H(s) X(s) + I(s)/Q(s)$.
- 3 Antitransformar cada término por fracciones simples.
- 4 Identificar las dos componentes: y_f (forzada, debida a x con CI nulas) e y_l (libre, debida a las CI con entrada nula).

La aplicamos a dos casos que cubren los extremos: el RC , de primer orden, con entrada y condición inicial no nulas; y el oscilador masa-resorte, de segundo orden, con condiciones iniciales no nulas y entrada nula.

Ejemplo 1: circuito RC con carga inicial

El lazo de Kirchhoff, con $v_R = Ri$ e $i = C \dot{v}_c$, produce $\tau \dot{v}_c + v_c = v_s$, con $\tau = RC$. El capacitor arranca cargado de una conexión previa, $v_c(0^-) = V_0$, y en $t = 0$ encendemos la fuente con el escalón $v_s = V u(t)$. Aplicando $\mathcal{L}_u$ y usando $\mathcal{L}_u\{\dot{v}_c\} = s V_c(s) - V_0$:

$$(\tau s + 1) V_c(s) = \frac{V}{s} + \tau V_0.$$

Despejando, la salida se parte sola en forzada más libre:

$$V_c(s) = \underbrace{\frac{V}{s(\tau s + 1)}}_{V_f(s) \text{ (forzada)}} + \underbrace{\frac{\tau V_0}{\tau s + 1}}_{V_l(s) \text{ (libre)}}.$$

La forzada es $H(s) \cdot V/s$ con $H(s) = 1/(\tau s + 1)$; la libre se debe solo a la condición inicial.

Ejemplo 1: fracciones simples y antitransformada

Forzada. Con denominador mónico, $V_f(s) = \frac{V/\tau}{s(s+1/\tau)} = \frac{A_1}{s} + \frac{A_2}{s+1/\tau}$. Por cobertura:

$$A_1 = \left. \frac{V/\tau}{s + 1/\tau} \right|_{s=0} = V, \quad A_2 = \left. \frac{V/\tau}{s} \right|_{s=-1/\tau} = -V.$$

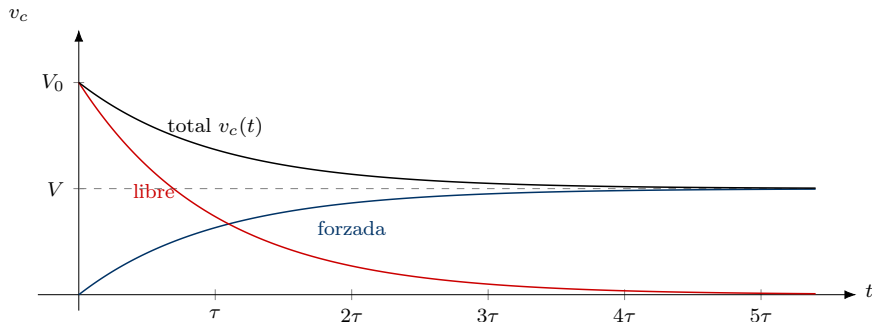
$$V_f(s) = \frac{V}{s} - \frac{V}{s + 1/\tau} \quad \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \quad V(1 - e^{-t/\tau})u(t).$$

Libre. $\frac{\tau V_0}{\tau s + 1} = \frac{V_0}{s + 1/\tau} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} V_0 e^{-t/\tau} u(t)$. Sumando,

$$v_c(t) = [V + (V_0 - V) e^{-t/\tau}] u(t).$$

La tensión comienza en V_0 y termina en V , con una transición exponencial de constante τ .

Ejemplo 1: forzada + libre



Componente **forzada** (azul): carga del capacitor desde cero hacia V , como si arrancara descargado. Componente **libre** (rojo): descarga natural de la condición inicial V_0 . La suma (negro) arranca en V_0 y se acomoda a V .

Ejemplo 2: oscilador masa-resorte, sin entrada

Masa-resorte amortiguado, $m \ddot{y} + b \dot{y} + k y = f$, con $m = 1$, $b = 2$ y $k = 10$:

$$\ddot{y} + 2\dot{y} + 10y = f(t).$$

Se suelta la masa desde $y(0^-) = 1$, con $\dot{y}(0^-) = 0$ y **sin fuerza externa** ($f \equiv 0$).

Aplicando $\mathcal{L}_u$, las derivadas arrastran las CI:

$$\mathcal{L}_u\{\ddot{y}\} = s^2 Y(s) - s, \quad \mathcal{L}_u\{\dot{y}\} = s Y(s) - 1.$$

Sustituyendo y agrupando —sin término forzado, la entrada es nula—:

$$(s^2 + 2s + 10) Y(s) = s + 2 \Rightarrow Y(s) = \frac{s + 2}{(s + 1)^2 + 9}.$$

El par de polos queda en $s = -1 \pm 3j$: es un par conjugado en el SPI, así que esperamos una senoide amortiguada.

Ejemplo 2: antitransformada y respuesta libre

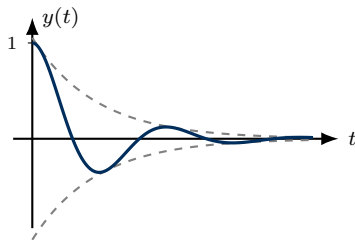
Completamos cuadrados (Método 2): el par fija $(s+1)^2 + 9$, con $a = 1$ y $\omega_0 = 3$. Partimos el numerador en $B(s+1) + 3C$: como $s+2 = (s+1) + 1$, queda $B = 1$ y $3C = 1$, esto es, $C = 1/3$:

$$\frac{s+1}{(s+1)^2+9} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{(s+1)^2+9}.$$

Antitransformando,

$$y(t) = e^{-t} \left[\cos 3t + \frac{1}{3} \sin 3t \right] u(t).$$

La solución cumple las condiciones iniciales: $y(0^+) = 1$ y $\dot{y}(0^+) = 0$. Los polos $-1 \pm 3j$ se leen directamente: la parte real -1 fija la tasa de decaimiento, y la parte imaginaria ± 3 , la frecuencia $\omega_0 = 3$ rad/s. Con la entrada apagada, son los únicos responsables de la dinámica.



Una misma solución, tres descomposiciones

Para el RC obtuvimos $v_c(t) = V + (V_0 - V) e^{-t/\tau}$. Tres criterios distintos la parten en dos, cada uno con sus nombres.

Criterio del corte	Las dos piezas en que la parte	
Por su causa	forzada: $V(1 - e^{-t/\tau})$	libre: $V_0 e^{-t/\tau}$
Por su destino temporal	transitoria: $(V_0 - V) e^{-t/\tau}$	permanente: V
Por su rol en la ecuación	homogénea: $(V_0 - V) e^{-t/\tau}$	particular: V

Las dos últimas filas son **la misma partición**: en un sistema estable los modos de $Q(s)$ decaen, así que la solución homogénea —combinación de esos modos— es exactamente el transitorio, y la solución particular es el régimen permanente. La primera fila corta por otro lado.

Por qué el corte por causa no coincide

Uno esperaría que la respuesta libre fuera la solución homogénea: las dos nacen del estado inicial. Pero los coeficientes difieren,

$$v_l(t) = V_0 e^{-t/\tau}, \quad v_h(t) = (V_0 - V) e^{-t/\tau}.$$

Están construidas sobre el mismo modo, pero la **forzada no es puramente permanente**:

$$v_f(t) = V(1 - e^{-t/\tau}) = \underbrace{V}_{\text{permanente}} \underbrace{- V e^{-t/\tau}}_{\text{transitoria}}.$$

Arrancar desde reposo también moviliza los modos del sistema. Ese $-V e^{-t/\tau}$, sumado al $V_0 e^{-t/\tau}$ de la libre, reconstruye el transitorio total $(V_0 - V) e^{-t/\tau}$.

Transitorio y permanente

Dos descomposiciones independientes

En un sistema estable con entrada acotada aplicada en $t = 0$:

$$y(t) = y_f(t) + y_l(t) \quad (\text{forzada y libre, por la causa}),$$

$y(t) = y_{tr}(t) + y_{perm}(t)$ (transitoria y permanente, por el comportamiento en el tiempo),
donde y_{tr} es la solución homogénea —los modos de $Q(s)$ — y y_{perm} , la solución particular.

No coinciden porque los modos provienen tanto de la forzada como de la libre. El régimen sinusoidal permanente es el caso de entrada sinusoidal.

Cierre de la clase 13

- **Función de transferencia** $H(s) = \mathcal{L}\{h\}$: la exponencial e^{st} es función propia, con valor propio $H(s)$. Para una EDLCC, $H(s) = P(s)/Q(s)$.
- **Polos y ceros en el plano s** : los polos fijan los modos —la parte real da la envolvente y la imaginaria, la frecuencia—, y los ceros fijan los pesos. El sistema es estable si y solo si todos los polos caen en el SPI.
- **Interconexión**: la serie multiplica, el paralelo suma y la realimentación $G/(1 + GF)$ reubica los polos.
- **Transformada unilateral**: integra desde 0^- y arrastra las condiciones iniciales. La solución se parte sola en $Y = H(s)X(s) + I(s)/Q(s)$ —forzada más libre—.

Próxima clase: el mapa de representaciones, que recorre el camino completo de la señal desde el tiempo hasta el plano s .